TP3. Analyse spectrale

I Objectifs

Explorer les outils d'analyse spectrale pour les signaux déterministes et processus aléatoires.

1) La transformée de Fourier discrète.

2) L'effet de fenêtrage

3) Périodogramme.

II Preparation

- Reviser la section 13 du cours (analyse spectrale)
- Le fichier `TP3data.npz` contient les fichiers utilisés dans le TP. Le télécharger depuis la page *chamilo* du cours.

III Signal sinusoïdal

Nous nous intéressons dans cette partie au calcul de la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal.

$$x[k] = A\cos(2\pi\nu_x k) \tag{1}$$

avec $k \in \{0,1,\ldots,K-1\}$, A l'amplitude et ν_x est la fréquence réduite. Nous étudions deux réalisations x_1 et x_2

1) Charger le signal `x1` et le visualiser. Quelles sont les valeurs de l'amplitude A_1 et la fréquence réduite ν_{x_1} ?

2) Calculer la transformée de Fourier `Fx1` à l'aide de la fonction `scipy.fft.fft`. Comparer le type de `Fx1` et le type de l'entrée `x1`

3) Visualiser le module de `Fx1` en fonction des fréquences réduites ν. Le comparer avec l'expression théorique. **Astuce**, utiliser la fonction `plt.stem()`

4) Trouver les valeurs de l'amplitude et la fréquence réduite.

5) Supposons que le signal $x_1[k] = x_1(kT_s)$, afficher le module de la transformée de Fourier en fonction des fréquences réelles.

6) Tracer le module de la transformée de Fourier en mettant la fréquence 0 au centre de l'axe ($f \in [-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2}]$). **Astuce**, utiliser la fonction `np.fft.fftfreq` pour générer l'axe des fréquences.

7) Charger le signal `x2` et le visualiser. Quelles sont les valeurs de l'amplitude A_2 et la fréquence réduite ν_{x_2} ?

8) Calculer la transformée de Fourier `Fx2` à l'aide de la fonction `scipy.fft.fft`.

9) Visualiser le module de `Fx2` en fonction des fréquences réduites ν. Que remarquez-vous ?

10) Est-il possible d'estimer le module et la fréquence réduite directement du module de la transformée de Fourier ?

11) Expliquer la différence de la transformée de Fourier des signaux x_1 et x_2.

IV Effet de fenêtrage

Nous étudions dans cette partie l'effet de fenêtrage sur la transformée de Fourier. Nous utilisons $M = 1000$ points pour calculer les transformées de Fourier pour toutes les questions suivantes.

1) Calculer la transformée de Fourier de x_2 avec $M = 1000$ points et afficher le module.

2) Expliquer la forme de transformée de Fourier à l'aide de l'approche de fenêtrage.

3) Calculer les valeurs de A_2 et ν_2 à l'aide de la transformée précédente.

4) Appliquer les fenêtres `Hann` et `gaussienne` (prenez $\sigma = 4$) au signal x_2 à l'aide des fonctions `scipy.signal.windows.hann()`,`scipy.signal.windows.gaussian()` et calculer la transformée de Fourier. Comparer le résultat avec la transformée de Fourier sans fenêtre. **Astuce,** normaliser les transformées de Fourier par l'aire des fenêtres.

V Application : estimation de raies spectrales

Chaque substance chimique a une courbe d'émission unique qui dépend de sa composition. Par exemple, un gaz chaud émet un seul rayon spectral (une seule longueur d'onde) qui dépend de sa composition (H,O2,...). Considérons le signal d'interférogramme $x[k]$ pour un mélange de deux gaz.

$$y[k] = \alpha_1 \cos(2\pi\lambda_1 k\sigma_e) + \alpha_2 \cos(2\pi\lambda_2 k\sigma_e) \tag{2}$$

où α_1 et α_2 correspondent aux concentrations des gaz et λ_1 et λ_2 sont les longueurs d'onde normalisées des gaz.
Travail demandé : Charger les variables `xH_He,xH_Hg` et `sigma_e` qui correspondent à deux mélanges de gaz et trouver les valeurs de α_1,α_2,λ_1 et λ_2 pour les deux mélanges à l'aide de la transformée de Fourier. Tester plusieurs fenêtres et trouver la plus adaptée à chaque mesure.

VI Périodogramme

Nous nous intéressons dans cette partie au calcul de la transformée de Fourier d'un processus aléatoire x_{3_ω}

$$x_{3_\omega}(t) = A\cos(2\pi f t) + b(t) \tag{3}$$

avec $b(t)$ un processus aléatoire d'une densité marginale gaussienne $b \sim \mathcal{N}(0,V)$.

1) Charger le signal `x3`$\leftrightarrow x_{3_\omega}$ et `t3`$\leftrightarrow t_3$.

2) Afficher le signal en fonction du temps. Que remarquez-vous ?

3) Calculer la transformée de Fourier de x_{3_ω} et afficher son module. Est-il possible d'estimer les valeurs de A,f et V ?

4) Appliquer le périodogramme de Bartlett (`scipy.signal.periodogram`) et le périodogramme de Welch (`scipy.signal.welch`) et comparer leurs résultats.

5) Calculer les valeurs de A, f et V et comparer les valeurs obtenues directement à partir du signal x_3. **Astuce**, afficher le périodogramme en mode *spectrum*.